

Pour ce chapitre, il est utile de revoir le ch1 : forme canonique / variations en fonction du signe a , racines

Les classiques

Exercice 1 - Correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. $x^2 - x - 1 = 0$ | 5. $x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{2} = 0$ |
| 2. $5x^2 + 8x + 1 = 0$ | 6. $-x^2 + x + 1 = 3x - 7$ |
| 3. $x^2 + x + 1 = 0$ | 7. $3x^2 + x + 2 = 2$ |
| 4. $\frac{1}{3}x^2 - 6x + 27 = 0$ | 8. $5x^2 - 3x + 2 = -3x + 7$ |

Exercice 2 - Correction

Dresser le tableau de signes des fonctions f sur $\mathbb{R}$.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $f(x) = (2x + 3)(-x + 1)$; | 4. $f(x) = x^2 - 4x - 4$; |
| 2. $f(x) = x^2 - 3x + 2$; | 5. $f(x) = -x^2 + 4x$; |
| 3. $f(x) = -5x^2 - 3x - 2$; | 6. $f(x) = -x^2 + 2\sqrt{5}x - 5$. |

Exercice 3 - Correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. $3x^2 + 2x - 1 > 0$; | 5. $8x^2 + 5x - 2 < 2x^2 + 8x + 7$; |
| 2. $-5x^2 + 2x - 2 \geq 0$; | 6. $(x + 1)(2x - 3) \geq (x + 1)(3x + 5)$; |
| 3. $2x + 3x^2 \leq 1$; | 7. $(-2x + 3)(x^2 - 3x + 2) \leq 0$ <i>long et pénible</i> ; |
| 4. $-5x^2 + 2x - 1 > x - 5$; | 8. $(-2x^2 + 3x - 4)(5x^2 + 3x - 8) > 0$. <i>encore plus long</i> ; |

Les indispensables

Exercice 4 - Correction

Un champ rectangulaire a pour périmètre 64m et pour aire 255 m^2 .

Déterminer la longueur et la largeur de ce champ.

Exercice 5 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x - 1$. Pour tout réel m , on considère la droite $\mathcal{D}_m$ d'équation $y = 3x + m$. Déterminer, suivant les valeurs de m , le nombre de points d'intersection de la droite $\mathcal{D}_m$ et de la parabole $\mathcal{C}_f$.

Exercice 6 - Correction

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 3, \quad g(x) = x^3 + x^2 - 1$$

- Résoudre $f(x) = g(x)$. En déduire les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Etudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

Exercice 7 - Correction

On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$(E) : 4x^4 - 13x^2 + 3 = 0.$$

1. On pose $X = x^2$. Montrer que X est solution de l'équation

$$(E') : 4X^2 - 13X + 3 = 0.$$

2. Résoudre l'équation (E') dans $\mathbb{R}$.
 3. En déduire les solutions de l'équation (E) .
 4. En suivant le même modèle, résoudre les équations suivantes :

(a) $2x^4 + 7x^2 - 15 = 0$;

∴ (b) $4x^4 - 13x^2 + 3 = 0$.

Exercice 8 - Correction

1. Résoudre l'équation $-2x^2 + 9x - 4 = 0$.
 2. En déduire, en effectuant un changement de variable adapté, la résolution des équations suivantes.
 (a) $-2x^4 + 9x^2 - 4 = 0$;
 (b) $-2x + 9\sqrt{x} - 4 = 0$;
 (c) $-\frac{2}{x^2} + \frac{9}{x} - 4 = 0$;
 (d) $-2(3x + 1)^2 + 9(3x + 1) - 4 = 0$.

les problèmes bilan sur le second degré

Exercice 9 - Correction

Une entreprise fabrique un produit « Bêta ». La production mensuelle ne peut pas dépasser 15 000 articles. Le coût total, exprimé en milliers d'euros, de fabrication de x milliers d'articles est modélisé par la fonction C définie sur $[0; 15]$ par : $C(x) = 2x^2 + 4x + 30$.

Partie A

On admet que chaque article fabriqué est vendu au prix unitaire de 20 euros. On désigne par $R(x)$ le montant en milliers d'euros de la recette mensuelle obtenue pour la vente de x milliers d'articles du produit « Bêta ».

- Déterminer l'expression de $R(x)$ pour $x \in [0; 15]$.
- Montrer que le bénéfice exprimé en milliers d'euros, lorsque l'entreprise produit et vend x milliers d'articles, est donné, pour tout $x \in [0; 15]$, par $B(x) = -2x^2 + 16x - 30$.
- Déterminer la forme canonique de la fonction B .
- Dresser le tableau de variations de la fonction B sur l'intervalle $[0; 15]$. On justifiera précisément chaque donnée du tableau.
- En déduire le nombre d'articles qu'il faut fabriquer et vendre chaque mois pour obtenir un bénéfice maximal. Quel est le montant en euro, de ce bénéfice maximal ?

Partie B

On rappelle que le bénéfice exprimé en milliers d'euros, lorsque l'entreprise produit et vend x milliers d'articles, est donné, pour tout $x \in [0; 15]$, par $B(x) = -2x^2 + 16x - 30$.

- Déterminer les solutions de l'équation $B(x) = 0$.
- Donner l'expression factorisée de B si cela est possible.
- Déterminer le signe de la fonction B .
- En déduire la plage de production qui permet de réaliser un bénéfice (positif).

Exercice 10 - Correction

Une entreprise produit chaque jour une quantité x d'objets compris entre 0 et 50.

Une étude a montré que le coût total de production des x objets est donné, en euros, par :

$$C(x) = 3x^2 - 100x + 900.$$

Un objet est vendu au prix de 20 euros.

1. Exprimer la recette $R(x)$, en euro, en fonction de la quantité x d'objets fabriqués et vendus par jour.
2. Montrer que le bénéfice correspondant à la fabrication et à la vente de x objets est

$$B(x) = -3x^2 + 120x - 900.$$

3. (a) Déterminer la forme canonique de la fonction B .
(b) Déterminer une forme factorisée de la fonction B .
4. En utilisant la forme de $B(x)$ la plus adaptée, répondre aux questions suivantes.
 - (a) Déterminer les « points morts » de la production, c'est-à-dire les quantités à produire et à vendre pour que le bénéfice soit nul.
 - (b) Déterminer les quantités à produire et à vendre pour réaliser un bénéfice de 225 euros.
 - (c) Montrer que pour tout $x \in [0; 50]$, $B(x) \leq B(20)$.
Que montre cette inégalité dans le contexte de l'exercice ?

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. Ici $a = 1$, $b = -1$ et $c = -1$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5.$$

Comme $\Delta = 5 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

et

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \left\{ \frac{1 - \sqrt{5}}{2}; \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right\}$.

2. Ici $a = 5$, $b = 8$ et $c = 1$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \times 5 \times 1 = 64 - 20 = 44.$$

Comme $\Delta = 44 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-8 - \sqrt{44}}{2 \times 5} = \frac{-8 - \sqrt{4 \times 11}}{10} = \frac{-8 - 2\sqrt{11}}{10} = \frac{-4 - \sqrt{11}}{5}$$

et

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-8 + \sqrt{44}}{2 \times 5} = \frac{-8 + \sqrt{4 \times 11}}{10} = \frac{-8 + 2\sqrt{11}}{10} = \frac{-4 + \sqrt{11}}{5}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \left\{ \frac{-4 - \sqrt{11}}{5}; \frac{-4 + \sqrt{11}}{5} \right\}$.

3. Ici $a = 1$, $b = 1$ et $c = 1$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3.$$

Comme $\Delta = -3 < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle.

L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \emptyset$.

4. Ici $a = \frac{1}{3}$, $b = -6$ et $c = 27$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times \frac{1}{3} \times 27 = 36 - 36 = 0.$$

Comme $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution réelle :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2 \times \frac{1}{3}} = \frac{6}{\frac{2}{3}} = 6 \times \frac{3}{2} = 9$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \{9\}$.

5. Ici $a = 1$, $b = -\sqrt{2}$ et $c = \frac{1}{2}$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times \frac{1}{2} = 2 - 2 = 0.$$

Comme $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution réelle :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-\sqrt{2})}{2 \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \{\frac{\sqrt{2}}{2}\}$.

6. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x^2 + x + 1 = 3x - 7 \iff -x^2 - 2x + 8 = 0$.
Ainsi, $a = -1$, $b = -2$ et $c = 8$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36.$$

Comme $\Delta = 36 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = \frac{2 - 6}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

et

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) + \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = \frac{2 + 6}{-2} = \frac{8}{-2} = -4$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \{-4; 2\}$.

7. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 3x^2 + x + 2 &= 2 \iff 3x^2 + x = 0 \\ &\iff x(3x + 1) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } 3x + 1 = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \{-\frac{1}{3}; 0\}$.

Remarque : on aurait pu résoudre cette équation à l'aide du discriminant mais ce n'est pas très pertinent dans ce cas car $c = 0$ donc on peut factoriser par x ...

8. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$5x^2 - 3x + 2 = -3x + 7 \iff 5x^2 = 5 \iff x^2 = 1 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

Donc l'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \{-1; 1\}$.

Remarque : on aurait pu résoudre cette équation à l'aide du discriminant mais ce n'est pas très pertinent dans ce cas car $b = 0$...



Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On détermine les racines de f :

$$f(x) = 0 \iff 2x + 3 = 0 \text{ ou } -x + 1 = 0 \iff 2x = -3 \text{ ou } 1 = x \iff x = -\frac{3}{2} \text{ ou } x = 1.$$

Comme $2 > 0$ et $-1 < 0$, on obtient donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$+\infty$
$2x + 3$	-	0	+	+
$-x + 1$	+	+	0	-
$f(x)$	-	0	+	-

Rappel : Pour déterminer le signe d'une fonction affine,

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	signe de $-a$	0	signe de a

2. On détermine les racines de f à l'aide du discriminant :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1.$$

Comme $\Delta = 1 > 0$, f admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 - 1}{2} = 1$$

et

$$x_2 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 + 1}{2} = 2.$$

Comme $a = 1 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

3. On détermine les racines de f à l'aide du discriminant :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times (-5) \times (-2) = 9 - 40 = -31.$$

Comme $\Delta = -31 < 0$, f n'admet pas de racine réelle.

Comme $a = -5 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	-	

4. On détermine les racines de f à l'aide du discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 16 + 16 = 32.$$

Comme $\Delta = 32 > 0$, f admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-4) - \sqrt{32}}{2 \times 1} = \frac{4 - 4\sqrt{2}}{2} = 2 - 2\sqrt{2}$$

et

$$x_2 = \frac{-(-4) + \sqrt{32}}{2 \times 1} = \frac{4 + 4\sqrt{2}}{2} = 2 + 2\sqrt{2}.$$

Calcul de $\sqrt{32}$: $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = \sqrt{16} \times \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. Comme $a = 1 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$2-2\sqrt{2}$	$2+2\sqrt{2}$	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

5. On remarque que $f(x) = x(-x + 4)$ et on cherche les racines de f :

$$f(x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } -x + 4 = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 4.$$

Comme $1 > 0$ et $-1 < 0$ on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$
x	$-$	0	$+$	$+$
$-x + 4$	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$-$

6. On détermine les racines de f à l'aide du discriminant :

$$\Delta = (2\sqrt{5})^2 - 4 \times (-1) \times (-5) = 4 \times 5 - 20 = 0.$$

Comme $\Delta = 49 = 0$, f admet une unique racine réelle :

$$x_0 = \frac{-2\sqrt{5}}{2 \times (-1)} = \frac{-2\sqrt{5}}{-2} = \sqrt{5}.$$

Comme $a = -1 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$\sqrt{5}$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$-$



Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule le discriminant associé.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16.$$

Comme $\Delta = 16 > 0$, l'équation $3x^2 + 2x - 1 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{-2 - 4}{6} = -1$$

et

$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{-2 + 4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Comme $a = 3 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x^2 + 2x - 1$	$+$	0	$-$	$+$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $3x^2 + 2x - 1 > 0$ est $S =]-\infty; -1[\cup]\frac{1}{3}; +\infty[$.

2. On calcule le discriminant associé.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-5) \times (-2) = 4 - 40 = -36.$$

Comme $\Delta = -36 < 0$, l'équation $-5x^2 + 2x - 2 = 0$ n'admet pas de solution réelle. Comme $a = -5 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$-5x^2 + 2x - 2$	-	

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $-5x^2 + 2x - 2 \geq 0$ est $S = \emptyset$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $2x + 3x^2 \leq 1 \iff 2x + 3x^2 - 1 \leq 0 \iff 3x^2 + 2x - 1 \leq 0$.
On calcule le discriminant associé.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16.$$

Comme $\Delta = 16 > 0$, l'équation $3x^2 + 2x - 1 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{-2 - 4}{6} = -1$$

et

$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{-2 + 4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Comme $a = 3 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
$3x^2 + 2x - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $3x^2 + 2x - 1 \leq 0$ est $S = [-1; \frac{1}{3}]$.

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-5x^2 + 2x - 1 > x - 5 \iff -5x^2 + x + 4 > 0$.
On calcule le discriminant associé.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-5) \times 4 = 1 + 80 = 81.$$

Comme $\Delta = 81 > 0$, l'équation $-5x^2 + x + 4 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{81}}{2 \times (-5)} = \frac{-1 - 9}{-10} = 1$$

et

$$x_2 = \frac{-1 + \sqrt{81}}{2 \times (-5)} = \frac{-1 + 9}{-10} = \frac{8}{-10} = -\frac{4}{5}.$$

Comme $a = -5 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{4}{5}$	1	$+\infty$	
$-5x^2 + x + 4$	$-$	0	$+$	0	$-$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $-5x^2 + x + 4 > 0$ est $S =]-\frac{4}{5}; 1[$.

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $8x^2 + 5x - 2 < 2x^2 + 8x + 7 \iff 6x^2 - 3x - 9 < 0 \iff 2x^2 - x - 3 < 0$ (division par 3).
On calcule le discriminant associé.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 1 + 24 = 25.$$

Comme $\Delta = 25 > 0$, l'équation $2x^2 - x - 3 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{1-5}{4} = -1$$

et

$$x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{1+5}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

Comme $a = 2 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$2x^2 - x - 3$	$+$	0	$-$	0	$+$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $2x^2 - x - 3 < 0$ est $S =]-1; \frac{3}{2}[$.

6. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(x+1)(2x-3) \geq (x+1)(3x+5) \iff (x+1)(2x-3) - (x+1)(3x+5) \geq 0$$

$$\iff (x+1)(2x-3-(3x+5)) \geq 0 \iff (x+1)(2x-3-3x-5) \geq 0 \iff (x+1)(-x-8) \geq 0.$$

On détermine les solutions de $(x+1)(-x-8) = 0$:

$$(x+1)(-x-8) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = -8.$$

Comme $1 > 0$ et $-1 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-8	-1	$+\infty$		
$x + 1$		$-$	$-$	0	$+$	
$-x - 8$		$+$	0	$-$	$-$	
$(x + 1)(-x - 8)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $(x+1)(-x-8) \geq 0$ est $S = [-8; -1]$.

7. On détermine les solutions de l'équation $(-2x+3)(x^2-3x+2) = 0$.

$$(-2x+3)(x^2-3x+2) = 0 \iff -2x+3 = 0 \text{ ou } x^2-3x+2 = 0 \iff x = \frac{3}{2} \text{ ou } x^2-3x+2 = 0.$$

On détermine les solutions de la deuxième équation à l'aide du discriminant :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1.$$

Comme $\Delta = 1 > 0$, l'équation $x^2 - 3x + 2 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3-1}{2} = 1$$

et

$$x_2 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3+1}{2} = 2.$$

Comme $1 > 0$ et $-2 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$-2x + 3$		+	+	+	-	
$x^2 - 3x + 2$		+	0	-	0	+
$(-2x + 3)(x^2 - 3x + 2)$		+	0	-	0	+

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $(-2x + 3)(x^2 - 3x + 2) \leq 0$ est

$$S = [-2; 1] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[.$$

8. On détermine les solutions de l'équation $(-2x^2 + 3x - 4)(5x^2 + 3x - 8) = 0$.

$$(-2x^2 + 3x - 4)(5x^2 + 3x - 8) = 0 \iff -2x^2 + 3x - 4 = 0 \text{ ou } 5x^2 + 3x - 8 = 0.$$

On détermine les solutions de la première équation à l'aide du discriminant :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 9 - 32 = -23.$$

Comme $\Delta = -23 < 0$, l'équation $-2x^2 + 3x - 4 = 0$ n'admet pas de solution réelle.

On détermine les solutions de la deuxième équation à l'aide du discriminant :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 5 \times (-8) = 9 + 160 = 169.$$

Comme $\Delta = 169 > 0$, l'équation $5x^2 + 3x - 8 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{169}}{2 \times 5} = \frac{-3 - 13}{10} = \frac{-16}{10} = -\frac{8}{5}$$

et

$$x_2 = \frac{-3 + \sqrt{169}}{2 \times 5} = \frac{-3 + 13}{10} = 1.$$

Comme $-2 < 0$ et $5 > 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{8}{5}$	1	$+\infty$		
$-2x^2 + 3x - 4$		-	-	-		
$5x^2 + 3x - 8$		+	0	-	0	+
$(-2x^2 + 3x - 4)(5x^2 + 3x - 8)$		-	0	+	0	-

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $(-2x + 3)(x^2 - 3x + 2) \leq 0$ est

$$S =]-\infty; -\frac{8}{5}] \cup [1; +\infty[.$$



Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

On note x la longueur et y la largeur.

Ainsi,

$$\begin{cases} 2(x + y) = 64 \\ xy = 255 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 32 \\ xy = 255 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 32 - x \\ x(32 - x) = 255 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 32 - x \\ -x^2 + 32x - 255 = 0 \end{cases}$$

On résout l'équation $-x^2 + 32x - 255 = 0$ On a

$$\Delta = 32^2 - 4 \times (-1) \times (-255) = 4 > 0$$

donc il y a deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-32 - \sqrt{4}}{2 \times (-1)} = 17$$

et

$$x_2 = \frac{-32 + \sqrt{4}}{2 \times (-1)} = 15$$

Ainsi, si $x = 17$, alors $y = 15$ et si $x = 15$, alors $y = 17$.

Donc $S = \{(15; 17); (17; 15)\}$.

La largeur (plus petite sera donc 15 m et la longueur 17m.



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

On résout $2x^2 + x - 1 = 3x + m \iff 2x^2 - 2x - (1 + m) = 0$.

On a $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (1 + m) = 4 - 8(1 + m) = -4 - 8m$. On a 3 cas :

- $\Delta > 0 \iff -4 - 8m > 0 \iff m < -\frac{1}{2}$; dans ce cas l'équation a deux solutions réelles distinctes et donc C_f et D ont deux points d'intersection.
- $\Delta = 0 \iff -4 - 8m = 0 \iff m = -\frac{1}{2}$ dans ce cas l'équation a une solution réelle et donc C_f et D ont un point d'intersection.
- $\Delta < 0 \iff -4 - 8m < 0 \iff m > -\frac{1}{2}$ dans ce cas l'équation n'a pas de solution réelle et donc C_f et D n'ont aucun point d'intersection.



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(x) = g(x) \iff x^3 - 2x^2 - x + 3 = x^3 + x^2 - 1 \iff x^3 - 2x^2 - x + 3 - x^3 - x^2 + 1 = 0 \iff -3x^2 - x + 4 = 0$.
On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times 4 = 1 + 48 = 49 > 0$ donc l'équation a deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{49}}{2 \times (-3)} = \frac{1 - 7}{-6} = 1$$

et

$$x_2 = \frac{1 + 7}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Ainsi, $S = \{1; \frac{4}{3}\}$, donc $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ s'intersectent aux points $(1; f(1))$ et $(\frac{4}{3}; f(\frac{4}{3}))$, càd $(1; 1)$ et $(\frac{4}{3}; \frac{85}{27})$.

2. On étudie le signe de $f(x) - g(x)$, on a $f(x) - g(x) = x^3 - 2x^2 - x + 3 - (x^3 + x^2 - 1) = -3x^2 - x + 4$.
D'après la question précédente, l'équation $-3x^2 - x + 4 = 0$ admet deux racines réelles distinctes : 1 et $\frac{4}{3}$.
De plus, $a = -3 < 0$, donc

x	$-\infty$	1	$\frac{4}{3}$	$+\infty$	
$f(x) - g(x)$	-	0	+	0	-
position relative	en dessous	0	au dessus	0	en dessous



Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. On pose $X = x^2$. Donc, pour tout réel x ,

$$4x^4 - 13x^2 + 3 = 0 \iff 4(x^2)^2 - 13x^2 + 3 = 0 \iff 4X^2 - 13X + 3 = 0.$$

2. On résout $4X^2 - 13X + 3 = 0$. Pour cela on utilise le discriminant.

Ici $a = 4$, $b = -13$ et $c = 3$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-13)^2 - 4 \times 4 \times 3 = 169 - 48 = 121.$$

Comme $\Delta = 121 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-13) - \sqrt{121}}{2 \times 4} = \frac{13 - 11}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

et

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-13) + \sqrt{121}}{2 \times 4} = \frac{13 + 11}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

L'ensemble des solutions de l'équation (E') est donc $S = \{\frac{1}{4}; 3\}$.

3. On a posé $X = x^2$. Ainsi,

$$X_1 = x^2 \iff \frac{1}{4} = x^2 \iff x = \sqrt{\frac{1}{4}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{1}{4}} \iff x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = -\frac{1}{2}$$

et

$$X_2 = x^2 \iff 3 = x^2 \iff x = \sqrt{3} \text{ ou } x = -\sqrt{3}.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est $S = \{-\sqrt{3}; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \sqrt{3}\}$.

4. (a) On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 + 7x^2 - 15 = 0$.

Étape 1 : on pose $X = x^2$. Ainsi,

$$2x^4 + 7x^2 - 15 = 0 \iff 2X^2 + 7X - 15 = 0.$$

Étape 2 : on résout l'équation en X .

On résout donc l'équation $2X^2 + 7X - 15 = 0$. Pour cela on utilise le discriminant.

Ici $a = 2$, $b = 7$ et $c = -15$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times 2 \times (-15) = 49 + 120 = 169.$$

Comme $\Delta = 169 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 - \sqrt{169}}{2 \times 2} = \frac{-7 - 13}{4} = \frac{-20}{4} = -5$$

et

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 + \sqrt{169}}{2 \times 2} = \frac{-7 + 13}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

L'ensemble des solutions de l'équation $2X^2 + 7X - 15 = 0$ est donc $S = \{-5; \frac{3}{2}\}$.

Étape 3 : on résout l'équation en x .

On avait posé $X = x^2$. Ainsi,

$$X_1 = x^2 \iff -5 = x^2.$$

$x^2 = -5$ n'admet pas de solutions car -5 est négatif.

$$X_2 = x^2 \iff \frac{3}{2} = x^2 \iff x = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation $2x^4 + 7x^2 - 15 = 0$ est $S = \{\sqrt{\frac{3}{2}}; -\sqrt{\frac{3}{2}}\}$.

(b) On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $4x^4 - 13x^2 + 3 = 0$.

Étape 1 : on pose $X = x^2$. Ainsi,

$$4x^4 - 13x^2 + 3 = 0 \iff 4X^2 - 13X + 3 = 0.$$

Étape 2 : on résout l'équation en X .

On résout donc l'équation $4X^2 - 13X + 3 = 0$. Pour cela on utilise le discriminant.

Ici $a = 4$, $b = -13$ et $c = 3$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-13)^2 - 4 \times 4 \times 3 = 169 - 40 = 129.$$

Comme $\Delta = 129 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-13) - \sqrt{129}}{2 \times 4} = \frac{13 - \sqrt{129}}{8}$$

et

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-13) + \sqrt{129}}{2 \times 4} = \frac{13 + \sqrt{129}}{8}.$$

L'ensemble des solutions de l'équation $4X^2 - 13X + 3 = 0$ est donc

$$S = \left\{ \frac{13 - \sqrt{129}}{8}; \frac{13 + \sqrt{129}}{8} \right\}.$$

Étape 3 : on résout l'équation en x .

On avait posé $X = x^2$. Ainsi,

$$X_1 = x^2 \iff \frac{13 - \sqrt{129}}{8} = x^2.$$

Pour information, $\frac{13 - \sqrt{129}}{8} \approx 0,2 > 0$ donc l'équation $x^2 = \frac{13 - \sqrt{129}}{8}$ admet deux solutions qui sont $\sqrt{\frac{13 - \sqrt{129}}{8}}$ et $-\sqrt{\frac{13 - \sqrt{129}}{8}}$.

$$X_2 = x^2 \iff \frac{13 + \sqrt{129}}{8} = x^2 \iff x = \sqrt{\frac{13 + \sqrt{129}}{8}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{13 + \sqrt{129}}{8}}.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation $4x^4 - 13x^2 + 3 = 0$ est

$$S = \left\{ -\sqrt{\frac{13 + \sqrt{129}}{8}}; -\sqrt{\frac{13 - \sqrt{129}}{8}}; \sqrt{\frac{13 - \sqrt{129}}{8}}; \sqrt{\frac{13 + \sqrt{129}}{8}} \right\}.$$



Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. Ici $a = -2$, $b = 9$ et $c = -4$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 9^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 81 - 32 = 49.$$

Comme $\Delta = 49 > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-9 - \sqrt{49}}{2 \times (-2)} = \frac{-9 - 7}{-4} = \frac{-16}{-4} = 4$$

et

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-9 + \sqrt{49}}{2 \times (-2)} = \frac{-9 + 7}{-4} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}.$$

L'ensemble des solutions de l'équation $-2x^2 + 9x - 4 = 0$ est donc $S = \left\{ \frac{1}{2}; 4 \right\}$.

2. (a) On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-2x^4 + 9x^2 - 4 = 0$.

Étape 1 : on pose $X = x^2$. Ainsi,

$$-2x^4 + 9x^2 - 4 = 0 \iff -2X^2 + 9X - 4 = 0.$$

Étape 2 : on résout l'équation en X .

D'après la question précédente, l'ensemble des solutions de l'équation

$$-2X^2 + 9X - 4 = 0 \text{ est } S = \left\{ \frac{1}{2}; 4 \right\}.$$

Étape 3 : on résout l'équation en x .

On avait posé $X = x^2$. Ainsi,

$$X_1 = x^2 \iff \frac{1}{2} = x^2 \iff x = \sqrt{\frac{1}{2}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{1}{2}}$$

et

$$X_2 = x^2 \iff 4 = x^2 \iff x = \sqrt{4} \text{ ou } x = -\sqrt{4} \iff x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation $-2x^4 + 9x^2 - 4 = 0$ est

$$S = \{-2; -\sqrt{\frac{1}{2}}; \sqrt{\frac{1}{2}}; 2\}.$$

- (b) On souhaite résoudre dans $[0; +\infty[$ (car la racine carrée n'est définie que sur cet intervalle) l'équation $-2x + 9\sqrt{x} - 4 = 0$.

Étape 1 : on pose $X = \sqrt{x}$. Ainsi,

$$-2x + 9\sqrt{x} - 4 = 0 \iff -2X^2 + 9X - 4 = 0.$$

Étape 2 : on résout l'équation en X .

D'après la question précédente, l'ensemble des solutions de l'équation

$$-2X^2 + 9X - 4 = 0 \text{ est } S = \{\frac{1}{2}; 4\}.$$

Étape 3 : on résout l'équation en x .

On avait posé $X = \sqrt{x}$. Ainsi,

$$X_1 = \sqrt{x} \iff \frac{1}{2} = \sqrt{x} \iff x = (\frac{1}{2})^2 \iff x = \frac{1}{4}$$

et

$$X_2 = \sqrt{x} \iff 4 = \sqrt{x} \iff x = 4^2 \iff x = 16.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation $-2x + 9\sqrt{x} - 4 = 0$ est $S = \{\frac{1}{4}; 16\}$.

- (c) On souhaite résoudre dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (car $\frac{1}{x}$ n'est pas défini en 0) l'équation $-\frac{2}{x^2} + \frac{9}{x} - 4 = 0$.

Étape 1 : on pose $X = \frac{1}{x}$. Ainsi,

$$-\frac{2}{x^2} + \frac{9}{x} - 4 = 0 \iff -2X^2 + 9X - 4 = 0.$$

Étape 2 : on résout l'équation en X .

D'après la question précédente, l'ensemble des solutions de l'équation $-2X^2 + 9X - 4 = 0$ est $S = \{\frac{1}{2}; 4\}$.

Étape 3 : on résout l'équation en x .

On avait posé $X = \frac{1}{x}$. Ainsi,

$$X_1 = \frac{1}{x} \iff \frac{1}{2} = \frac{1}{x} \iff x = 2$$

et

$$X_2 = \frac{1}{x} \iff 4 = \frac{1}{x} \iff 4x = 1 \times 1 \iff x = \frac{1}{4}.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation $-\frac{2}{x^2} + \frac{9}{x} - 4 = 0$ est $S = \{\frac{1}{4}; 2\}$.

- (d) On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-2(3x+1)^2 + 9(3x+1) - 4 = 0$.

Étape 1 : on pose $X = 3x+1$. Ainsi,

$$-2(3x+1)^2 + 9(3x+1) - 4 = 0 \iff -2X^2 + 9X - 4 = 0.$$

Étape 2 : on résout l'équation en X .

D'après la question précédente, l'ensemble des solutions de l'équation $-2X^2 + 9X - 4 = 0$ est $S = \{\frac{1}{2}; 4\}$.

Étape 3 : on résout l'équation en x .

On avait posé $X = 3x + 1$. Ainsi,

$$X_1 = 3x + 1 \iff \frac{1}{2} = 3x + 1 \iff \frac{1}{2} - 1 = 3x \iff -\frac{1}{2} = 3x \iff x = -\frac{\frac{1}{2}}{3} = -\frac{1}{6}$$

et

$$X_2 = 3x + 1 \iff 4 = 3x + 1 \iff 3 = 3x \iff x = 1.$$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation $-2(3x+1)^2 + 9(3x+1) - 4 = 0$ est $S = \{-\frac{1}{6}; 1\}$.



Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

Partie A

- On a pour tout $x \in [0; 15]$, $R(x) = 20x$.
- Pour tout $x \in [0; 15]$, $B(x) = R(x) - C(x) = 20x - (2x^2 + 4x + 30) = -2x^2 + 16x - 30$.
- La forme canonique est donnée par $a(x - \alpha)^2 + \beta$ où $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = B(\alpha)$. Ainsi comme $a = -2$ et $b = 16$, $\alpha = \frac{-16}{2 \times (-2)} = 4$ et $\beta = B(4) = -2 \times 4^2 + 16 \times 4 - 30 = -32 + 64 - 30 = 2$. Donc la forme canonique de la fonction B est pour tout $x \in [0; 15]$,

$$B(x) = -2(x - 4)^2 + 2.$$
- La fonction B est une fonction polynomiale de degré 2 avec $a = -2 < 0$. Donc B admet un maximum au point de coordonnées $(\alpha; \beta) = (4; 2)$. On a donc le tableau de variations suivant :

x	0	4	15
$B(x)$	$B(0)$	2	$B(15)$

De plus $B(0) = -30$ et $B(15) = -2 \times 15^2 + 16 \times 15 - 30 = -450 + 240 - 30 = -240$. On a donc le tableau de variations suivant :

x	0	4	15
$B(x)$	-30	2	-240

- Il faut donc fabriquer 4000 articles pour obtenir un bénéfice maximal qui sera de 2000 euros.

Partie B

- On veut résoudre $B(x) = 0$ c'est à dire $-2x^2 + 16x - 30 = 0$. On calcule le discriminant associé à cette équation que l'on note Δ .

$$\Delta = b^2 - 4ac = 16^2 - 4 \times (-2) \times (-30) = 256 - 240 = 16.$$

Comme $\Delta = 16 > 0$, l'équation $B(x) = 0$ admet deux solutions réelles distinctes x_1 et x_2 .

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-16 - \sqrt{16}}{2 \times (-2)} = \frac{-16 - 4}{-4} = \frac{-20}{-4} = 5$$

et

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-16 + \sqrt{16}}{2 \times (-2)} = \frac{-16 + 4}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3.$$

Donc l'ensemble des solutions de cette équation est donc $S = \{3; 5\}$.

2. L'expression factorisée de B est pour tout $x \in [0; 15]$, $B(x) = -2(x - 3)(x - 5)$.

3. Comme $a = -2 < 0$, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	3	5	$+\infty$
$-2x^2 + 16x - 30$		-	+	-

4. Ainsi la plage de production qui permet de réaliser un bénéfice positif est $[3; 5]$. Il faut donc vendre entre 3000 et 5000 objets.



Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. Un objet étant vendu au prix de 20 euros, x objets seront vendus au prix de $20 \times x$. Ainsi, pour tout $x \in [0; 50]$,

$$R(x) = 20x.$$

2. Pour tout $x \in [0; 50]$,

$$B(x) = R(x) - C(x) = 20x - (3x^2 - 100x + 900) = 20x - 3x^2 + 100x - 900 = -3x^2 + 120x - 900.$$

3. (a) On a $\alpha = -\frac{120}{2 \times (-3)} = 20$ et $\beta = B(20) = -3 \times 20^2 + 120 \times 20 - 900 = 300$.

Comme $a = -3 < 0$,

x	0	20	50
Variations de B	-900	300	-2400

On a complété le tableau avec :

$$- B(0) = -3 \times 0^2 + 120 \times 0 - 900 = -900$$

$$- B(50) = -3 \times 50^2 + 120 \times 50 - 900 = -2400.$$

(b) On détermine une forme factorisée de B en déterminant ses racines à l'aide du discriminant : $\Delta = 120^2 - 4 \times (-3) \times (-900) = 3600$.

Comme $\Delta > 0$, B admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-120 - \sqrt{3600}}{2 \times (-3)} = \frac{-120 - 60}{-6} = 30 \text{ et } x_2 = \frac{-120 + \sqrt{3600}}{2 \times (-3)} = \frac{-120 + 60}{-6} = 10.$$

Donc une forme factorisée de B est donnée par :

$$\forall x \in [0; 50], B(x) = -3(x - 30)(x - 10).$$

4. (a) Il faut résoudre $B(x) = 0$. Pour cela, utilisons la forme factorisée. On trouve que $x = 10$ et $x = 30$ comme solutions.

Les points morts correspondent à 10 et 30 quantités à produire et vendre pour que le bénéfice soit nul.

(b) Il faut résoudre $B(x) = 225$. Pour cela, utilisons la forme développée :

$$B(x) = 225 \iff -3x^2 + 120x - 900 = 225 \iff -3x^2 + 120x - 1125 = 0.$$

Pour résoudre une telle équation, on calcule son discriminant $\Delta = 120^2 - 4 \times (-3) \times (-1125) = 900$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-120 - \sqrt{900}}{2 \times (-3)} = \frac{-120 - 30}{-6} = 25 \text{ et } x_2 = \frac{-120 + \sqrt{900}}{2 \times (-3)} = \frac{-120 + 30}{-6} = 15.$$

Pour réaliser un bénéfice de 225 euros, l'entreprise doit réaliser et vendre 15 objets ou bien 25 objets.

(c) Le maximum de B est atteint en 20 et vaut $B(20) = 300$.

Ainsi, pour tout $x \in [0; 50]$, $B(x) \leq B(20)$.

Ainsi l'entreprise ne pourra pas réaliser un bénéfice supérieur à 300 euros.